CLINICAL SKILLS – PHYSICAL EXAMINATION OF THE SPINE

المهارات السريرية – الفحص السريري للعمود الفقري

Husham Salah Hashem and Ali Samer – Al-Ameed College of Medicine

هشام صلاح هاشم وعلي سامر – كلية الطب جامعة العميد

1. ANATOMY AND SURFACE LANDMARKS | التشريح والمعالم السطحية

The vertebral column | العمود الفقري

- **33 vertebrae: 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral (fused)** and **3–4 coccygeal**.

  عدد الفقرات 33: 7 رقبية و12 صدرية و5 قطنية و5 عجزية (ملتحمة) و3–4 عصعصية.

- **Curvatures: cervical lordosis, thoracic kyphosis, lumbar lordosis, sacral kyphosis**. **Primary curves:** thoracic and sacral; **secondary curves:** cervical and lumbar.

  الانحناءات: قعس رقبي وحدب صدري وقعس قطني وحدب عجزي. الانحناءات الأولية: الصدرية والعجزية؛ **والثانوية:** الرقبية والقطنية.

- **Clinical pearl:** a line between the **iliac crests** passes at **L4–L5**, the landmark for **lumbar puncture**.

  لؤلؤة سريرية: الخط بين **عرفي الحرقفتين** يمر عند **L4–L5** وهو معلم **البزل القطني**.

Surface landmarks | المعالم السطحية

Landmark المعلم	Vertebral level المستوى الفقري	Clinical importance الأهمية السريرية
C7 **C7**	C7 C7	Most prominent cervical spinous process أبرز زائدة شوكية رقبية
Scapular spine **شوكة لوح الكتف**	**T3** **T3**	Surface landmark معلم سطحي
Inferior angle of the scapula **الزاوية السفلية للوح الكتف**	**T7** **T7**	Approximate vertebral level مستوى فقري تقريبي
12th rib **الضلع 12**	**T12** **T12**	Identifies the thoracolumbar region تحدد المنطقة الصدرية القطنية
Iliac crest line **خط عرف الحرقفة**	**L4–L5** **L4–L5**	Landmark for lumbar puncture معلم للبزل القطني
PSIS **الشوكة الحرقفية الخلفية العلوية**	**S2** approx. نحو **S2**	Identifies the sacral level تحدد المستوى العجزي
Sacral hiatus **الفتحة العجزية**	Lower sacrum أسفل العجز	**Caudal epidural anaesthesia** **التخدير فوق الجافية الذنبي**
Coccyx **العصعص**	Coccygeal region المنطقة العصعصية	End of the vertebral column نهاية العمود الفقري

Muscles of the back | عضلات الظهر

- **Superficial: trapezius, latissimus dorsi, deltoid. Deep: erector spinae** on each side of the vertebral column. **Scapular region:** infraspinatus and teres major; **triceps brachii** (long and lateral heads) in the arm. **Gluteal region: gluteus medius and maximus**.

  السطحية: شبه المنحرفة والظهرية العريضة والدالية. العميقة: ناصبة الفقار على جانبي العمود الفقري. **منطقة لوح الكتف:** تحت الشوكة والمدورة الكبيرة؛ **وثلاثية الرؤوس العضدية** (الرأسان الطويل والوحشي) في العضد. **المنطقة الألوية: الألوية الوسطى والكبرى**.

- **Surface triangles:** the **triangle of auscultation** (medial to the scapula) and the **lumbar triangle of Petit** (above the iliac crest).

  المثلثات السطحية: مثلث الإصغاء (إنسي لوح الكتف) **والمثلث القطني لبوتي** (فوق عرف الحرقفة).

2. HISTORY | القصة المرضية

Chief complaint and SOCRATES | الشكوى الرئيسية و SOCRATES

Letter الحرف	Ask اسأل	Example مثال
C.C **الشكوى**	"What brings you to the hospital?" "ما الذي أتى بك إلى المستشفى؟"	Lower back pain for 3 days ألم أسفل الظهر منذ 3 أيام
S – Site **الموضع**	Where is the pain? أين الألم؟	Lower back أسفل الظهر
O – Onset **البدء**	When did it start? Sudden or gradual? متى بدأ؟ فجأة أم تدريجياً؟	Started suddenly yesterday بدأ فجأة أمس
C – Character **الطبيعة**	What does the pain feel like? كيف يبدو الألم؟	Sharp pain ألم حاد
R – Radiation **الانتشار**	Does it spread anywhere? هل ينتشر إلى مكان؟	Radiates to the right leg ينتشر إلى الساق اليمنى
A – Associated symptoms **الأعراض المرافقة**	Any numbness, weakness or fever? هل من خدر أو ضعف أو حمى؟	Tingling in the foot تنميل في القدم
T – Timing **التوقيت**	Constant or intermittent? مستمر أم متقطع؟	Intermittent متقطع
E – Exacerbating / relieving **العوامل المفاقمة / المخففة**	What makes it better or worse? ما الذي يحسنه أو يزيده سوءاً؟	Worse with bending يسوء بالانحناء
S – Severity **الشدة**	Rate the pain from 0–10 قيّم الألم من 0 إلى 10	7/10 7/10

Past, drug, family and social history | القصة السابقة والدوائية والعائلية والاجتماعية

History القصة	Ask اسأل	Example مثال
Past medical **السوابق المرضية**	Any medical illnesses or previous back pain? هل من أمراض أو ألم ظهر سابق؟	Diabetes; previous back pain السكري؛ ألم ظهر سابق
Past surgical **السوابق الجراحية**	Any previous operations? هل أجريت عمليات سابقة؟	Previous spinal surgery جراحة عمود فقري سابقة
Drug history **القصة الدوائية**	What medications do you take? Any allergies? ما الأدوية التي تتناولها؟ وهل من أرجية؟	Ibuprofen; no known drug allergies إيبوبروفين؛ لا أرجية دوائية معروفة
Family history **القصة العائلية**	Family history of back problems, arthritis or cancer? قصة عائلية لمشكلات الظهر أو التهاب المفاصل أو السرطان؟	Father has chronic back pain الأب لديه ألم ظهر مزمن
Social history **القصة الاجتماعية**	Occupation? Do you smoke or lift heavy objects? المهنة؟ هل تدخن أو ترفع أحمالاً ثقيلة؟	Construction worker lifting heavy loads عامل بناء يرفع أحمالاً ثقيلة

OSCE flow | سير الفحص في الأوسكي

- **1. Introduce yourself:** wash hands, confirm name and age, get consent. **2. Ask open first,** then use SOCRATES. **3. Screen for red flags:** never leave without asking about **bladder, bowel and saddle numbness**. **4. Close well:** summarize, thank the patient and offer questions.
  الأولى — عرّف بنفسك: اغسل يديك وتأكد من الاسم والعمر واحصل على الموافقة. **الثانية — اسأل أسئلة مفتوحة أولاً** ثم استعمل SOCRATES. **الثالثة — ابحث عن العلامات الحمراء:** لا تغادر قبل السؤال عن **المثانة والأمعاء وخدر السرج**. **الرابعة — اختم جيداً:** لخّص واشكر المريض واعرض الإجابة عن الأسئلة.

Order: C.C, SOCRATES, PMH, PSH, drugs, family, social, red flags.
الترتيب: الشكوى ثم SOCRATES ثم السوابق المرضية والجراحية والأدوية والعائلية والاجتماعية ثم العلامات الحمراء.

3. RED FLAGS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS | العلامات الحمراء والتشخيص التفريقي

Red flags | العلامات الحمراء

- **Urinary retention, bowel incontinence, saddle numbness, progressive leg weakness, fever, unexplained weight loss, history of cancer, recent trauma.**
  احتباس البول وسلس البراز وخدر السرج وضعف الساقين المتزايد والحمى ونقص الوزن غير المفسر وقصة السرطان والرض الحديث.

> Think **cauda equina syndrome**: **urinary retention + saddle numbness** is an **emergency** needing urgent assessment; also look for **bilateral sciatica, gait change, sexual dysfunction and faecal incontinence**.
> فكّر بـ**متلازمة ذيل الفرس**: **احتباس البول + خدر السرج حالة إسعافية** تحتاج تقييماً عاجلاً؛ وابحث أيضاً عن **عرق النسا الثنائي وتغير المشية والخلل الجنسي وسلس البراز**.

Important features in acute low back pain (Table 13.12) | سمات مهمة في ألم أسفل الظهر الحاد (الجدول 13.12)

- **Serious pathology → urgent referral:** age **under 20 or over 55**, recent trauma, **non-mechanical pain**, fever, **bladder/bowel/sexual problems**, motor weakness, **saddle anaesthesia**, **bilateral sciatica**.
  آفة خطيرة ← إحالة عاجلة: عمر **أقل من 20 أو أكثر من 55** ورض حديث و**ألم غير ميكانيكي** وحمى و**مشكلات مثانة/أمعاء/جنسية** وضعف حركي و**تخدير السرج** و**عرق النسا الثنائي**.
- **Past medical history: cancer (metastases)** and previous **glucocorticoid use (osteoporotic collapse)**. **System review:** unexplained **weight loss or malaise**.
  السوابق المرضية: السرطان (النقائل) و**استعمال الغلوكوكورتيكويدات سابقاً (انهيار هشاشة العظم)**. **مراجعة الأجهزة: نقص وزن أو توعك** غير مفسر.
- **Psychosocial factors** (risk of chronicity): **anxiety or depression**, belief that the diagnosis is severe, passive treatment expectations, **ongoing litigation or compensation claims**.
  العوامل النفسية الاجتماعية (خطر المزمنة): **القلق أو الاكتئاب** والاعتقاد بخطورة التشخيص وتوقع علاج سلبي و**دعاوى قضائية أو تعويضات جارية**.

Common causes of low back pain | الأسباب الشائعة لألم أسفل الظهر

Category الفئة	Causes الأسباب
Mechanical ميكانيكية	Muscle or ligament strain, **disc herniation**, degenerative disc disease, **facet joint osteoarthritis**, **spinal stenosis**, **spondylolisthesis** إجهاد عضلي أو رباطي و**انفتاق القرص** وداء القرص التنكسي و**فصال المفاصل الوجيهية** و**تضيق القناة الشوكية** و**الانزلاق الفقاري**
Traumatic رضية	**Vertebral fracture** **كسر فقري**
Inflammatory التهابية	**Ankylosing spondylitis** **التهاب الفقار القسطي**
Infectious إنتانية	**Vertebral osteomyelitis**, **discitis**, **spinal epidural abscess** **التهاب العظم والنقي الفقري** و**التهاب القرص** و**خراج فوق الجافية الشوكي**
Neoplastic ورمية	Primary spinal tumors, **metastatic tumors** أورام شوكية أولية و**أورام نقيلية**
Referred pain ألم منعكس	**Renal stones**, **pyelonephritis**, **abdominal aortic aneurysm** **حصيات كلوية** و**التهاب الحويضة والكلية** و**أم دم الأبهر البطني**

- **Common spinal problems (Table 13.9):** mechanical/degenerative (mechanical back pain, prolapsed disc, stenosis, spondylolisthesis); inflammatory (**axial spondyloarthritis**); pathological (osteomyelitis, tumour, **myeloma**); deformity (scoliosis, kyphosis from osteoporotic fracture, **cervical rib**).
  المشكلات الشوكية الشائعة (الجدول 13.9): ميكانيكية/تنكسية (ألم ظهر ميكانيكي وانفتاق قرص وتضيق وانزلاق فقاري)؛ والتهابية (**التهاب الفقار المحوري**)؛ ومرضية (التهاب عظم ونقي وورم **وورم نقوي**)؛ وتشوهات (الجنف والحدب الناتج عن كسر هشاشي و**الضلع الرقبي**).

4. EXAMINATION: LOOK, FEEL, MOVE | الفحص: النظر والجس والحركة

Before you start | قبل أن تبدأ

- **Prepare:** wash hands, introduce yourself, confirm name and age, explain and get consent. **Expose** the neck, chest and back and examine **standing**. **Ask** about pain before starting and watch for pain during movements.

التحضير: اغسل يديك وعرّف بنفسك وتأكد من الاسم والعمر واشرح واحصل على الموافقة. **اكشف** الرقبة والصدر والظهر وافحص والمريض **واقف**. **اسأل** عن الألم قبل البدء وراقب الألم أثناء الحركات.

- **Order: look, feel, move** for each region (cervical, thoracic, lumbar), then **special tests**. **Compare both sides** and inspect from **behind, the side and the front**.

الترتيب: انظر واجس وحرّك لكل منطقة (رقبية وصدرية وقطنية) ثم **الاختبارات الخاصة**. **قارن الجانبين** وافحص من **الخلف والجانب والأمام**.

Look (inspection) | النظر (المعاينة)

Region المنطقة	What to look for ما الذي تبحث عنه
Cervical **الرقبية**	Posture, **lordosis** (loss or exaggeration), deformity (**torticollis**, head tilt), symmetry of neck muscles and shoulder height, **wasting** (trapezius, sternocleidomastoid), skin and swelling, guarding or restricted movement. Side profile: abnormal posture such as lateral flexion (Table 13.10) الوضعية و**القعس** (فقده أو زيادته) والتشوه (**الصعر** وميل الرأس) وتناظر عضلات الرقبة وارتفاع الكتفين و**الضمور** (شبه المنحرفة والقصية الترقوية الخشائية) والجلد والتورم والتحفظ أو تقييد الحركة. من الجانب: وضعية شاذة مثل الانحناء الجانبي (الجدول 13.10)
Thoracic **الصدرية**	Increased **kyphosis** or **scoliosis**, **rib hump**, symmetry of shoulders, scapulae, trunk and waist, abnormal vertebral prominence or angulation, skin lesions and sinuses, paraspinal wasting, chest shape on breathing زيادة **الحدب** أو **الجنف** و**حدبة ضلعية** وتناظر الكتفين ولوحي الكتف والجذع والخصر وبروز أو زاوية شاذة في الفقرات وآفات جلدية وأقنية وضمور جانب الفقار وشكل الصدر مع التنفس
Lumbar **القطنية**	Increased or decreased **lordosis**, **scoliosis** (lateral curve, rib hump, trunk rotation), symmetry, **pelvic tilt** (unequal iliac crest levels), skin, **spina bifida signs**, paraspinal wasting, **pain posture** زيادة أو نقص **القعس** و**الجنف** (انحناء جانبي وحدبة ضلعية ودوران الجذع) والتناظر و**ميل الحوض** (اختلاف مستوى عرفي الحرقفتين) والجلد و**علامات السنسنة المشقوقة** وضمور جانب الفقار و**وضعية الألم**

Deformity التشوه	Meaning المعنى
Scoliosis **الجنف**	**Lateral curvature** of the spine **انحناء جانبي** للعمود
Kyphosis **الحدب**	**Exaggerated thoracic curve** **انحناء صدري مبالغ فيه**
Gibbus **الحدبة الزاوية**	**Sharp angular prominence** of the spine **نتوء زاوي حاد** في العمود
Increased lumbar lordosis **زيادة القعس القطني**	**Exaggerated inward** lumbar curve انحناء قطني **للداخل مبالغ فيه**

- **Spina bifida skin signs: hairy patch** (tuft of hair over the lower spine), **lipoma** (soft midline swelling), **skin dimple** (midline pit) — think **spinal dysraphism**.

علامات الجلد في السنسنة المشقوقة: رقعة شعر (خصلة شعر فوق أسفل العمود) و**ورم شحمي** (تورم لين على الخط الناصف) و**غمازة جلدية** (حفرة ناصفة) — فكّر بـ**عدم الانغلاق الشوكي**.

Feel (palpation) | الجس

Region المنطقة	Palpate اجس
Cervical **الرقبية**	**Midline** spinous processes from **occiput to T1**; **paraspinal** soft tissues; **supraclavicular fossae** (cervical ribs, enlarged lymph nodes); **anterior neck** including the **thyroid**; tenderness of the cervical spine, trapezius, interscapular and paraspinal muscles الزوائد الشوكية **الناصفة** من **القذالي إلى T1**؛ والأنسجة الرخوة **جانب الفقار**؛ و**الحفرتان فوق الترقوة** (ضلع رقبي وعقد متضخمة)؛ و**الرقبة الأمامية** بما فيها **الدرق**؛ ومواضع الإيلام في العمود الرقبي وشبه المنحرفة وبين لوحي الكتف وجانب الفقار
Thoracic **الصدرية**	Spinous processes **T1 to T12**; a **prominent** process may suggest **anterior wedge-shaped vertebral collapse**; paraspinal tissues and tenderness الزوائد الشوكية من **T1 إلى T12**؛ وقد يوحي **بروز** إحداها بـ**انهيار فقري إسفيني أمامي**؛ والأنسجة جانب الفقار والإيلام
Lumbar **القطنية**	Spinous processes and paraspinal tissues; **alignment** (steps or deviation); **focal tenderness**; **percussion:** warn the patient then percuss gently with a **closed fist** الزوائد الشوكية والأنسجة جانب الفقار؛ و**المحاذاة** (درجات أو انحراف)؛ و**الإيلام البؤري**؛ و**القرع:** أنذر المريض ثم اقرع برفق بـ**قبضة مغلقة**

Move (range of movement) | الحركة (مدى الحركة)

Cervical active movement الحركة الرقبية الفعالة	Normal range المدى الطبيعي
Flexion (look down; chin-chest distance if restricted) **الثني** (انظر للأسفل؛ المسافة بين الذقن والصدر إن كان مقيداً)	**80°** **80°**
Extension (look up at the ceiling) **البسط** (انظر للسقف)	**50°** **50°**
Lateral flexion (ear to each shoulder) **الانحناء الجانبي** (الأذن نحو كل كتف)	**45°** **45°**
Rotation (look over each shoulder) **الدوران** (انظر فوق كل كتف)	**80°** **80°**
Arc of flexion–extension **قوس** الثني–البسط	about **130°** نحو **130°**

- **Passive cervical movement** (if active is restricted): be **gentle**; note whether **resistance** is sudden or gradual, whether the limit is **pain or stiffness**, and whether **arm symptoms** (radiating pain, paraesthesia) suggest **nerve root involvement**.
  الحركة الرقبية المنفعلة (إن كانت الفعالة مقيدة): كن **لطيفاً**؛ ولاحظ هل **المقاومة** مفاجئة أم تدريجية، وهل الحد بسبب **ألم أم تيبس**، وهل **أعراض الذراع** (ألم منتشر وتنميل) توحي بـ**إصابة جذر عصبي**.
- **Thoracic:** sit with **arms crossed**, **rotate the trunk** to the right and left and look behind on each side. **Lumbar: flexion** (touch toes with legs straight; how far and how smoothly), **extension** (lean back as far as possible; normal **10–20°**), **lateral flexion** (slide the hand down each leg, legs straight, both sides).
  الصدرية: اجلس **وذراعاك متصالبتان** و**أدر الجذع** لليمين واليسار وانظر للخلف في كل جهة. **القطنية: الثني** (المس أصابع القدم والساقان مستقيمتان؛ إلى أي مدى وبأي سلاسة) و**البسط** (اتكئ للخلف قدر الإمكان؛ الطبيعي **10–20°**) و**الانحناء الجانبي** (مرر اليد على كل ساق والساقان مستقيمتان في الجهتين).

5. SPECIAL TESTS OF THE LUMBAR SPINE | الاختبارات الخاصة للعمود القطني

Quick revision | مراجعة سريعة

Test الاختبار	Details التفاصيل	Positive الإيجابي
Schober's test **اختبار شوبر**	Forward flexion الثني الأمامي	Restricted lumbar flexion, e.g. axial spondyloarthritis تقييد ثني القطني مثل التهاب الفقار المحوري
Straight leg raising **رفع الساق المستقيمة**	Sciatic nerve (**L4–S1**), patient **supine** العصب الوركي (**L4–S1**) والمريض **مستلقٍ على ظهره**	Radiating sciatic pain ألم وركي منتشر
Femoral nerve stretch **شد العصب الفخذي**	Femoral nerve (**L2–L4**), patient **prone** العصب الفخذي (**L2–L4**) والمريض **منبطح**	Back or anterior thigh pain ألم في الظهر أو الفخذ الأمامي
Flip test **اختبار القلب**	Sciatic nerve root, patient **sitting at the edge of the couch** جذر العصب الوركي والمريض **جالس على حافة السرير**	Patient leans or falls backward يميل المريض أو يسقط للخلف

Schober's test | اختبار شوبر

- **1. Mark** the midline at the level of the **posterior iliac spines**. **2.** Mark **10 cm above and 5 cm below** the first mark. **3. Bend forward** (touch the toes). **4. Measure** the distance between the upper and lower marks.
  أولاً: علّم الخط الناصف عند مستوى **الشوكتين الحرقفيتين الخلفيتين**. **ثانياً:** علّم **10 سم فوق و5 سم تحت** العلامة الأولى. **ثالثاً: انحنِ للأمام** (المس أصابع القدم). **رابعاً: قِس** المسافة بين العلامتين العليا والسفلى.
- **Normal:** the distance **increases by at least 5 cm** (15 cm to 20 cm or more). **Positive:** an increase of **less than 5 cm**, suggesting restricted lumbar flexion, e.g. **axial spondyloarthritis**.
  الطبيعي: تزداد المسافة **5 سم على الأقل** (من 15 إلى 20 سم أو أكثر). **الإيجابي:** زيادة **أقل من 5 سم** مما يوحي بتقييد ثني القطني مثل **التهاب الفقار المحوري**.

Straight leg raising, femoral stretch and flip tests | اختبارات رفع الساق وشد الفخذي والقلب

- **Straight leg raising (sciatic nerve L4–S1):** patient supine; **passively raise the leg with the knee fully extended**; at the limit **lower it slightly and dorsiflex the foot (Bragard)**. **Positive:** reproduction of **radiating sciatic pain**, suggesting nerve root irritation.
  رفع الساق المستقيمة (العصب الوركي L4–S1): المريض مستلقٍ؛ **ارفع الساق منفعلاً والركبة ممدودة تماماً**؛ وعند الحد **اخفضها قليلاً وابسط القدم نحو الظهر (براغار)**. **الإيجابي:** استثارة **الألم الوركي المنتشر** مما يوحي بتهيج الجذر العصبي.
- **Femoral nerve stretch (L2–L4):** patient prone; **flex the knee and extend the hip**. **Positive:** pain in the **back or anterior thigh**, suggesting **upper lumbar nerve root** irritation.
  شد العصب الفخذي (L2–L4): المريض منبطح؛ **اثنِ الركبة وابسط الورك**. **الإيجابي:** ألم في **الظهر أو الفخذ الأمامي** مما يوحي بتهيج **جذر قطني علوي**.
- **Flip test (sciatic nerve root irritation):** the patient sits at the edge of the couch, **hips and knees flexed to 90°**; examine the knee reflexes, then **extend the knee as if testing the ankle reflex**. **Positive:** the patient **suddenly leans or falls backward** because of pain.
  اختبار القلب (تهيج جذر العصب الوركي): يجلس المريض على حافة السرير و**الوركان والركبتان مثنيتان 90°**؛ افحص منعكسات الركبة ثم **ابسط الركبة كما لو كنت تفحص منعكس الكاحل**. **الإيجابي: يميل المريض أو يسقط فجأة للخلف** بسبب الألم.

> The flip test is **not definitive for functional symptoms**; interpret it with the history and a full neurological examination.
> اختبار القلب **غير قاطع للأعراض الوظيفية**؛ ويُفسَّر مع القصة والفحص العصبي الكامل.